Paskaita 10

Instrumentai: būsena gavus matavimo rezultatą

Tikslai. *POVM numato matavimo rezultatų tikimybes, bet nenusako kitam eksperimentui liekančios būsenos. Liuderso atnaujinimo taisyklė išplaukia iš tikslios visų poįvykių sąlyginimo prielaidos. Instrumentas nusako ir statistiką, ir būsenų pokyčius. Jį sukonstruosime iš rodyklės modelio, apskaičiuosime padėties rodyklės papildomą vidutinį kvadratinį nuokrypį ir palyginsime dvi visas matavimų sekas, turinčias tą patį pirmąjį POVM.*

- Įrodyti Liuderso taisyklės unikalumą pagal poįvykių sąlyginimą separabiliojoje Hilberto erdvėje.
- Apibrėžti instrumentą ir išvesti rodyklės modelio indukuojamą instrumentą.
- Apskaičiuoti Gauso rodyklės skyrą ir judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį, kai neatsižvelgiama į rezultatą, taip pat kubito baigiamojo pavyzdžio jungtines tikimybes ir galutines būsenas.

10.1 Liuderso taisyklė kaip kiekvieno poįvykio sąlyginimas

KM I Postulate 4.1 postulavome idealų būsenos atnaujinimą gavus apibrėžto matavimo rezultatą. Dabar klausime, kuri tikimybių sąlyginimo prielaida jį apibūdina. Tegul ρ yra tankio operatorius nenulinėje separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$, o E – projektorius, kuriam $p = \operatorname{Tr}(\rho E) > 0$.

Teorema 10.1 (Liuderso sąlyginimas)**.** *Egzistuoja vienintelis tankio operatorius τ, tenkinantis*

$$\operatorname{Tr}(\tau E) = 1, \qquad \operatorname{Tr}(\tau E') = \frac{\operatorname{Tr}(\rho E')}{p} \quad \text{kiekvienam projektoriui } E' \le E.$$

Tai $\tau = E\rho E/p$. Pirmoji sąlyga taip pat yra antrosios atvejis $E' = E$.

Įrodymas. Pagal 1-ąją paskaitą išskleiskime $\rho = \sum_j r_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|$. Teigiamos eilutės $E\rho E = \sum_j r_j \left|E\varphi_j\right\rangle\!\left\langle E\varphi_j\right|$ pėdsakas yra $\sum_j r_j \left\|E\varphi_j\right\|^2 = \operatorname{Tr}(\rho E) = p$, todėl ją normavę gauname tankio operatorių. Jo atrama glūdi projektoriaus E vaizde. Kai $E' \le E$, iš eilutės apskaičiavę projektoriaus E' vidurkį, gauname reikiamą sąlyginę tikimybę, nes $EE' = E'E = E'$. Atvirkščiai, kandidatą $\tau = \sum_j t_j \left|\chi_j\right\rangle\!\left\langle\chi_j\right|$ išskleiskime teigiamais spektriniais nariais. Tapatybė $\operatorname{Tr}(\tau(\mathbb{1} - E)) = 0$ reiškia, kad neneigiamų svorių ir dydžių $\left\|(\mathbb{1} - E)\chi_j\right\|^2$ sandaugų suma lygi nuliui. Kiekvienas vektorius χ_j, kurio svoris nenulinis, priklauso poerdviui $\operatorname{ran} E$, todėl $\tau = E\tau E$. Kiekvienam vienetiniam vektoriui $u \in \operatorname{ran} E$ naudokime $E' = \left|u\right\rangle\!\left\langle u\right|$ ir gauname $\langle u, \tau u\rangle = \langle u, \rho u\rangle / p$. Homogeniškumas pratęsia šių kvadratinių formų lygybę kiekvienam

šio poerdvio vektoriui. Kompleksinė poliarizacijos tapatybė nusako visus jų matricinius elementus šiame poerdvyje. Abu kandidatai ortogonaliajame papildinyje lygūs nuliui. Todėl $\tau = E\rho E/p$. ∎

Prielaida apima kiekvieną poprojektorių, ne vien vienos pasirinktos bazės elementus. Vien reikalavimas, kad rezultato E tikimybė taptų lygi vienetui, leidžia daugybę kitų būsenų šio projektoriaus vaizde, kai $\operatorname{rank} E \geq 2$. Teorema taip pat neteigia, kad kiekvienas realus matavimo aparatas įgyvendina šią sąlyginimo taisyklę, ir nepaaiškina dinaminio fizikinio kolapso. Ji apibūdina taisyklę priėmus prielaidą. Kai $p = 0$, teorema neduoda normuotos sąlyginės būsenos. Įrodymas tinka ir kubitui, ir begalinio rango projektoriui E. Jis nenaudoja Glisono teoremos dimensijos apribojimo (plg. BLPY, p. 211–212).

Savikontrolė 10.1

1. Kodėl projektoriaus E tikimybės lygybė vienetui verčia tankio operatoriaus atramą glūdėti šio projektoriaus vaizde?
2. Jei $E = \mathbb{1}$, kokios išėjimo būsenos reikalauja kiekvieno poįvykio sąlyginimas?

10.2 Instrumentas nusako tikimybes ir išėjimo būsenas

Apibrėžimas 10.2 (Instrumentas)**.** Skaičios rezultatų aibės atveju *instrumentas* yra visiškai teigiamų atvaizdavimų $\mathcal{I}_j$, veikiančių erdvėje $\mathcal{T}_1(\mathcal{H})$, šeima, kurios suma, konverguojanti kiekvieno aprėžto operatoriaus vidurkio prasme, yra kanalas. Kai realiųjų rezultatų įvykiai yra Borelio aibės, instrumentą nusako visiškai teigiamų atvaizdavimų šeima $B \mapsto \mathcal{I}(B)$, kurios visos aibės atvaizdavimas $\mathcal{I}(\mathbb{R})$ yra kanalas ir kuri yra skaičiai adityvi kiekvieno aprėžto operatoriaus vidurkio $\operatorname{Tr}(A\mathcal{I}(B)(\rho))$ prasme. Tankio operatoriumi nusakytam įėjimui rezultato tikimybė yra $p(B) = \operatorname{Tr}\mathcal{I}(B)(\rho)$. Jei ji teigiama, sąlyginė būsena yra $\mathcal{I}(B)(\rho)/p(B)$.

Konkretiems padėties skaičiavimams naudojame 9-osios paskaitos intervalus ir baigtines jų sąjungas. Visas Borelio aibių padėties rodyklės modelis remiasi KM II §5.1 priminta cituojama Borelio spektrine struktūra. Čia nepateikiamas mato pratęsimo įrodymas. Toliau pateiktame bendrame modelio argumente PVM jau yra duotas. Suma arba visos aibės atvaizdavimas aprašo eksperimentą, kai *neatsižvelgiama į rezultatą*. Kiekvieno rezultato operacija teigiamų įėjimų pėdsako nedidina ir bendruoju atveju pati nėra kanalas. Normavimas paverčia sąlyginę taisyklę netiesine. Tiesiogiai su tolesne operacija komponuojasi jos nenormuotas visiškai teigiamas atvaizdavimas.

Efektas turi priklausyti nuo operacijos, o ne nuo pasirinkto Krauso sąrašo. Jį atkursime iš operacijos išėjimo pėdsako. Paaiškinsime, kodėl instrumento tikimybės sudaro POVM net nedarant prielaidos apie Krauso sąrašą. Operacijai užrašykime $b(\varphi, \psi) = \operatorname{Tr}\mathcal{I}(B)(|\psi\rangle\langle\varphi|)$. Tiesiškumas duoda seskvitiesinę formą, teigiamą vienodiems argumentams, kuriai $0 \leq b(\psi,\psi) \leq \|\psi\|^2$, nes viso instrumento atvaizdavimas išsaugo pėdsaką. Priešingojo įvykio operacija taip pat yra teigiama. Kvadratinės formos Koši ir Švarco argumentas duoda $|b(\varphi,\psi)| \leq \|\varphi\|\,\|\psi\|$. Kaip 1-ojoje paskaitoje, vienoje ONB pažymėkime $u_N = \sum_{n\leq N} b(e_n,\psi)e_n$. Tada $\|u_N\|^2 = b(u_N,\psi) \leq \|u_N\|\,\|\psi\|$, todėl šių koeficientų apibrėžiama vektorių eilutė konverguoja. Apibrėžę $F(B)\psi = \lim_N u_N$, gauname aprėžtą tiesinį operatorių, kuriam $\langle\varphi, F(B)\psi\rangle = b(\varphi,\psi)$ ir $0 \leq F(B) \leq \mathbb{1}$. Tankio operatoriaus baigtinei spektrinei pradžiai vidurkis lygus $\operatorname{Tr}(\rho F(B))$. Likusios teigiamos liekanos indėlis neviršija jos pėdsako, taigi ta pati lygybė galioja visam tankio operatoriui. Instrumento adityvumas ir normavimas spinduliuose dabar duoda POVM aksiomas.

Skaičiajam Krauso aprašui formulė paprastesnė:

$$\mathcal{I}_j(\rho) = \sum_r K_{jr}\rho K_{jr}^\dagger, \qquad F_j = \sum_r K_{jr}^\dagger K_{jr}, \qquad \sum_{j,r} K_{jr}^\dagger K_{jr} = \mathbb{1} \tag{10.1}$$

Čia sumos konverguoja stipriai. Pagal 7-ąją paskaitą visos aibės atvaizdavimas yra kanalas. Teigiamų narių sumai, atitinkančiai kiekvieną rezultatą, taikoma ta pati konstrukcija pagal pėdsako liekaną. POVM išlaiko efektus F_j, bet praranda informaciją apie tai, kaip kiekviena operacija pakeičia būseną. Ši informacija svarbi vėlesnių matavimo rezultatų tikimybėms.

Matavimo modelis nusako matuoklio erdvę, vieną fiksuotą pradinį tankio operatorių τ_M, unitarųjį operatorių U_M ir apibrėžtą rodyklės PVM $\Pi(B)$. Nepriklausomai paruoškime $\rho\otimes\tau_M$. Indukuota operacija yra

$$\mathcal{I}(B)(\rho) = \mathrm{Tr}_M\Big[(\mathbb{1}\otimes\Pi(B))U_M(\rho\otimes\tau_M)U_M^\dagger(\mathbb{1}\otimes\Pi(B))\Big]. \tag{10.2}$$

Visiškam teigiamumui įrodyti užrašykime $\tau_M = \sum_\ell s_\ell\,|m_\ell\rangle\langle m_\ell|$, pasirinkime matuoklio ONB (e_k) ir pažymėkime $P_B = \mathbb{1}\otimes\Pi(B)$, $J_\ell\psi = \psi\otimes m_\ell$. Koordinačių operatoriai

$$K_{\ell k}\psi = \sqrt{s_\ell}(\mathbb{1}\otimes\langle e_k|)P_BU_MJ_\ell\psi$$

yra aprėžti. Išskleidę sandaugos vektorius matuoklio koordinatėmis, kaip 7-ojoje paskaitoje, gauname $\mathcal{I}(B)(\rho) = \sum_{\ell,k}K_{\ell k}\rho K_{\ell k}^\dagger$. Pagal Parsevalio lygybę jų stiprioji pilnumo suma yra $\sum_{\ell,k}K_{\ell k}^\dagger K_{\ell k} = \sum_\ell s_\ell J_\ell^\dagger U_M^\dagger P_BU_MJ_\ell \le \mathbb{1}$. Paskutinė iškiloji suma konverguoja normos prasme. Teigiamos eilutės įrodymas iš 7-osios paskaitos taikomas, kai visas pėdsako svoris neviršija $\mathrm{Tr}\,\rho$, ir kiekvienai baigtinės dimensijos pašalinei sistemai. Taip įrodomas visiškas teigiamumas. Teigiamo išėjimo operatoriaus, kurio pėdsakas mažesnis už vienetą, dalinis pėdsakas reiškia jo pėdsaką, padaugintą iš normuoto operatoriaus dalinio pėdsako (nulis lieka nuliu). Kompleksiškai tiesinis tęsinys yra korektiškai apibrėžtas pagal aprėžtų lokalių operatorių vidurkius. Visos aibės atvaizdavimas išsaugo pėdsaką. Nesikertantiems rodyklės įvykiams operatorius $A\otimes\mathbb{1}$ komutuoja su rodyklės projektoriais, todėl kryžminiai nariai tarp jų vaizdų išnyksta kiekviename aprėžto lokalaus operatoriaus vidurkyje. Stiprusis ortogonalių projektorių sumų konvergavimas (kiekvienam fiksuotam vektoriui – normos prasme) ir teigiamos spektrinės liekanos įvertis įrodo skaitųjį adityvumą. Taigi šis modelis indukuoja instrumentą, ne vien atskirų visiškai teigiamų atvaizdavimų sąrašą. Vienpusė projektavimo formulė duoda tą patį dalinį pėdsaką, bet dvipusis projektavimas aiškiai parodo visiško teigiamumo argumentą.

Atvirkščiai, kiekvienas instrumentas čia naudojamose skaičiose ar realiosiose Borelio erdvėse turi tokį rodyklės modelį (*cituojama*: BLPY, Teorema 7.14, p. 160). BLPY Teorema 10.1, p. 227, įgyvendina POVM. Instrumento teorema taip pat nusako išėjimo operacijas. Jos bendras įrodymas nėra mūsų baigtinė Čojaus teorema. Baigtinėje dimensijoje, prie 7-osios paskaitos Krauso izometrijos pridėję rezultatų registrą, gauname įprastą konstrukciją. Taip nustatomi galimi modeliai, o ne aparato unikalumas pagal jo statistiką.

Savikontrolė 10.2

1. Ar atvaizdavimas $\mathcal{I}_j$ bendruoju atveju išsaugo pėdsaką? Ar jo normuota sąlyginė taisyklė yra tiesinė?
2. CNOT rodyklės pradinį matuoklio vektorių $|0\rangle$ pakeiskite vektoriumi $|1\rangle$ ir iš Formulės (10.2) išveskite abiejų rezultatų operacijas.

10.3 Padėties rodyklės instrumentas

Naudokime 9-osios paskaitos šlytį $\psi(x)\varphi(y-gx)$ impulsinėje riboje, nepaisydami sistemos ir matuoklio laisvosios evoliucijos sąveikos metu. Imkime normuotą Švarco klasės matuoklio funkciją φ ir kalibruotą rezultatą $z = y/g$, $g > 0$. Operacija yra

$$\mathcal{I}(I)(\rho) = \int_I K_z \rho K_z^\dagger \, dz, \qquad (K_z\psi)(x) = \sqrt{g}\,\varphi(g(z-x))\psi(x). \tag{10.3}$$

Kiekvienas operatorius K_z yra aprėžtas, nes funkcija φ aprėžta. Integralas pirmiausia nustatomas pagal matricinius elementus, išreikštus poravimais su vienetinio rango operatoriais. Šie matriciniai elementai unikaliai nusako rodyklės modelio pėdsako klasės išėjimo operatorių. Tada gaunami šio išėjimo operatoriaus vidurkiai kiekvienam aprėžtam operatoriui. Grynajai įėjimo būsenai dalinis pėdsakas pagal matuoklio koordinates, priklausančias aibei gI, duoda branduolį

$$\psi(x)\overline{\psi(x')}\int_I g\varphi(g(z-x))\overline{\varphi(g(z-x'))}\,dz,$$

atitinkantį Formulėje (10.3) nurodytą operaciją. Teigiami spektriniai skleidiniai ir jų tikimybių liekanos pratęsia rezultatą kiekvienam tankio operatoriui. Visiškas teigiamumas ir adityvumas jau įrodyti modelio argumentu, todėl nesiremiama neįvesta operatorių integravimo teorema. Efektų tankis yra $K_z^\dagger K_z = g|\varphi(g(z-Q))|^2$. Suintegravę atgauname 9-osios paskaitos atspindėtą sąsūką.

Operatorius $K_z\rho K_z^\dagger$ yra rezultato z operatorinis *tankis*. Jo pėdsakas yra tikimybės tankis, o ne bematė įvykio tikimybė. Baigtiniam intervalui prieš normuojant integruojama. Kai tankio pėdsakas teigiamas, operatorinį tankį normuodami gauname įprastą aposteriorinio tankio taisyklę išskirtam tolydžiam rezultatui. Tai nėra dalijimas iš nulinio pločio įvykio $\{z\}$ tikimybės.

Tas pats apibrėžtas operatoriaus Q PVM neturi tiksliai pakartojamo realiųjų rezultatų instrumento (*cituojama*: BLPY, Teorema 10.4, p. 248). Atskiriems intervalų įvykiams vis tiek galima taikyti Liuderso operacijas. Atskiru atveju šeimos $I \mapsto E_Q(I)\rho E_Q(I)$ negalima laikyti vienu adityviu instrumentu: padalijus intervalą, prarandami kryžminiai nariai tarp dviejų jo pointervalių. Apytikris ar baigtinės skyros pakartojamumas yra kita sąlyga.

Savikontrolė 10.3

1. Ką reikia integruoti prieš sudarant baigtinio intervalo sąlyginę būseną?
2. Kodėl atskirų intervalų Liuderso operacijų šeima nėra adityvi?

10.4 Skyra ir judesio kiekio vidutinis kvadratinis nuokrypis neatsižvelgiant į rezultatą

Pagal KM II Furjė susitarimą šlyties būsena matuoklio judesio kiekio koordinatėmis yra $\psi(x)\widetilde{\varphi}(p_M)e^{-igxp_M/\hbar}$. Neatsižvelgimas į matuoklį nepriklauso nuo to, kurioje jo bazėje apskaičiuojamas dalinis pėdsakas. Fiksuotam dydžiui p_M sistema įgyja fazę $e^{-igp_MQ/\hbar}$, taigi judesio kiekio poslinkį $-gp_M$. Todėl grynajai įėjimo būsenai išėjimo judesio kiekio tankis, kai neatsižvelgiama į rezultatą, yra

$$w_{\mathrm{out}}(p) = \int |\widetilde{\varphi}(p_M)|^2 w_{\mathrm{in}}(p+gp_M)\,dp_M = (w_{\mathrm{in}} * \kappa)(p), \qquad \kappa(q) = \frac{1}{g}\,|\widetilde{\varphi}(-q/g)|^2\,. \tag{10.4}$$

Furjė poslinkio taisyklė patvirtina ženklą. Teigiamas matuoklio judesio kiekio p_M vidurkis duoda neigiamą sistemos judesio kiekio poslinkį. Tas pats sąryšis galioja tankio operatoriams pagal teigiamus spektrinius skleidinius. Tai kanalas, kai neatsižvelgiama į rezultatą. *Pasirinkto* rezultato atveju padėties amplitudė dauginama iš K_z ir taikoma sandaugos Furjė transformacija, užuot įėjimo būsenos judesio kiekio tankį sujungus sąsūka su κ.

Centruotam Gauso matuokliui operatorius K_z padėties amplitudę padaugina iš Gauso funkcijos, kurios centras yra nurodyta koordinatė. Gautas judesio kiekio tankis priklauso nuo konkrečios perfiltruotos amplitudės fazės ir pavidalo. Kai į rezultatą neatsižvelgiama, matuoklio judesio kiekis duoda nepriklausomų poslinkių skirstinį. Nors abiem skaičiavimams naudojama ta pati sąveika, jie atsako į skirtingus eksperimentinius klausimus.

Aparato *skyrą* apibrėžkime kaip matavimo paklaidos tankio vidutinį kvadratinį nuokrypį $\epsilon_Q = \Delta Q^{(2)}/g$, o *papildomą judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį* – kaip poslinkio tankio vidutinį kvadratinį nuokrypį $\eta_P = g\Delta P^{(2)}$, kai neatsižvelgiama į rezultatą. Žinomi vidurkiai kalibruojami arba sekami atskirai. Jei įėjimo judesio kiekio dispersija baigtinė, įprasta nepriklausomų dydžių sąsūkos dispersijos taisyklė duoda $\mathrm{Var}_{\mathrm{out}}\, P = \mathrm{Var}_{\mathrm{in}}\, P + \eta_P^2$. Vidurkis pasislenka dydžiu $-g\langle P^{(2)}\rangle$. Tai teiginiai apie šio modelio matavimo paklaidą ir papildomą triukšmą, o ne pačios įėjimo būsenos vidutinių kvadratinių nuokrypių pakaitalas.

Centruotai Gauso funkcijai be kvadratinės fazės

$$\varphi(y) = (2\pi\sigma_M^2)^{-1/4} e^{-y^2/(4\sigma_M^2)},$$

tankio $|\varphi|^2$ dispersija yra σ_M^2. Matuoklio funkcijos Furjė tankio dispersija yra $\hbar^2/(4\sigma_M^2)$. Abu nagrinėjami tankiai yra Gauso tankiai, kuriems

$$\epsilon_Q = \frac{\sigma_M}{g}, \qquad \eta_P = \frac{\hbar g}{2\sigma_M}, \qquad \epsilon_Q \eta_P = \frac{\hbar}{2}. \tag{10.5}$$

Geresnė padėties skyra didina papildomą judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį, kai neatsižvelgiama į rezultatą. Bet kuriam normuotam Švarco klasės matuokliui KM II įrodytas neapibrėžtumo sąryšis (Teorema 4.9) duoda $\epsilon_Q \eta_P \geq \hbar/2$. Bendresniems matuokliams, kurių vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai baigtiniai, reikia cituojamo sąryšio tęsinio srityje $D(Q^{(2)}) \cap D(P^{(2)})$. Gauso funkcijai su kvadratine faze lygybė neteigiama. Jei vietoj vidutinių kvadratinių nuokrypių apibrėžtume necentruotas kvadratinių paklaidų vidurkių šaknis, prisidėtų ir sisteminiai poslinkiai. Formulei (10.5) naudotoje centruotoje Gauso būsenoje jų nėra. Tai konkretaus aparato modelio sąryšis, kuris skiriasi ir nuo universalios paklaidos bei trikdymo teoremos, ir nuo paruošimo nelygybės $\Delta Q \Delta P \geq \hbar/2$ sistemos įėjimo būsenai.

Savikontrolė 10.4

1. Kaip pakinta ϵ_Q ir η_P, perpus sumažinus σ_M ir fiksavus g?
2. Ar sąsūkos formulė aprašo eksperimentą pasirinkus rezultatą, ar neatsižvelgiant į jį?

10.5 Baigiamasis pavyzdys: vienas pirmasis POVM, dvi sekos

Fiksuokime įėjimo būseną $\rho = |+x\rangle\langle+x|$, kur $|+x\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Pirmiausia matuokime stebinį σ_z CNOT matuokliu, kurio pradinė būsena yra $|0_M\rangle$: $|j\rangle\,|0_M\rangle \mapsto |j\rangle\,|j_M\rangle$, tada išmatuokime matuoklį. Matuoklio koordinačių operatoriai yra $(\mathbb{1}\otimes\langle k_M|)(\mathbb{1}\otimes|j_M\rangle\langle j_M|)U_M(\psi\otimes|0_M\rangle) = \delta_{kj}E_j\psi$. Taigi $\mathcal{I}_j(\rho) = E_j\rho E_j$, $E_j = |j\rangle\langle j|$, $j = 0, 1$. Kiekvieno pirmojo rezultato tikimybė lygi $1/2$. Tada pasukime sistemą operatoriumi

$$U = e^{-i\theta\sigma_y/2} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \qquad \theta = \pi/3.$$

Galiausiai matuokime triukšmingą POVM $F_k = (\mathbb{1} + k\eta\sigma_z)/2$, $k = \pm 1$, kurio matomumas yra $\eta = 1/2$ (skirtingas nuo papildomo vidutinio kvadratinio nuokrypio η_P), naudodami nurodytas operacijas $\mathcal{I}'_k(X) = M_k X M_k^\dagger$, kur

$$M_+ = \operatorname{diag}(\sqrt{3}/2, 1/2), \qquad M_- = \operatorname{diag}(1/2, \sqrt{3}/2).$$

Šios teigiamos kvadratinės šaknys tenkina $\sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{1}$. Galutines būsenas nusako instrumentas, o ne vien šie efektai. Jungtinės tikimybės yra

$$p(j,k) = \operatorname{Tr}\left(\mathcal{I}'_k(U\mathcal{I}_j(\rho)U^\dagger)\right) = \frac{1}{4}\left(1 + k(-1)^j \eta\cos\theta\right). \tag{10.6}$$

Po pirmojo matavimo ir sukimo vienetiniai vektoriai yra $\chi_0 = (\sqrt{3}\,|0\rangle + |1\rangle)/2$ ir $\chi_1 = (-|0\rangle + \sqrt{3}\,|1\rangle)/2$. Pritaikę M_k ir normavę, gauname visą lentelę:

(j,k)	$p(j,k)$	galutinis vienetinis vektorius
$(0,+)$	$5/16$	$(3\,\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{10}$
$(0,-)$	$3/16$	$(\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{2}$
$(1,+)$	$3/16$	$(-\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{2}$
$(1,-)$	$5/16$	$(-\|0\rangle + 3\,\|1\rangle)/\sqrt{10}$

Kiekvienos eilutės būsena yra normuotas *dviejų* operacijų išėjimas, o ne būsena, nustatyta vien iš antrojo POVM. Fiksavę rezultatą j ir susumavę abi tikimybes, gauname $1/2$. Visų keturių tikimybių suma lygi vienetui.

Dabar pasirinkime kitą pirmąjį instrumentą, apibrėžiamą operacijomis $\mathcal{J}_j(X) = K_j X K_j^\dagger$, kur $K_j = |{+x}\rangle\langle j|$. Jo efektai tebėra $K_j^\dagger K_j = E_j$, todėl pirmojo matavimo statistika sutampa *kiekvienai* įėjimo būsenai, ne tik mūsų pasirinktai. Tačiau abiejų sąlyginių išėjimų būsena yra $|{+x}\rangle$. Po to paties sukimo abiejų būsenų Blocho vektorių komponentės kryptimi z lygios $-\sin\theta = -\sqrt{3}/2$, todėl

$$p_{\text{reset}}(j,k) = \frac{1}{4}\left(1 - k\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{4 - k\sqrt{3}}{16}. \tag{10.7}$$

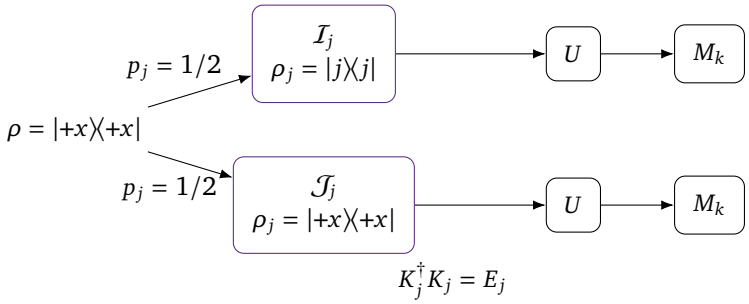
Abiem rezultato j atvejais galutinis vienetinis vektorius yra

$$\frac{M_k U\,|{+x}\rangle}{\sqrt{(1 - k\sqrt{3}/4)/2}}, \qquad U\,|{+x}\rangle = \frac{(\sqrt{3}-1)\,|0\rangle + (\sqrt{3}+1)\,|1\rangle}{2\sqrt{2}}.$$

Šiame palyginime atskiriame pirmojo rezultato tikimybę nuo sąlyginės išėjimo būsenos. Tą patį tolesnį sukimą ir antrąją operaciją išlaiko 10.1 pav. Abu keliai vaizduoja skirtingas aparato procedūras, o ne dvi vienu metu vykstančias vieno eksperimento šakas. Abu pirmieji aparatai užfiksuoja žymę j. Neatsižvelgdami į šią žymę, turėtume susumuoti nenormuotas operacijas pagal j.

Šios tikimybės ir būsenos skiriasi nuo Liuderso lentelės, nors pirmasis POVM vienodas. Dinaminis stebėjimo aprašas yra jo instrumentas. Antras matuoklis, kurio pradinė būsena grynoji, gali realizuoti šias operacijas izometrija $\psi \mapsto \sum_k M_k\psi \otimes |k_M\rangle$. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, palyginsime atvejį, kai abu matuoklių įrašai išsaugomi koherentiškai, užuot sąlyginus pagal juos.

Baigtinis netiesioginio matavimo modelis taip pat leidžia tiksliai palyginti įėjimo ir išėjimo stebinius. Tegul A ir B yra ermitinės sistemos matricos, M – ermitinė matuoklio rodyklė, o



10.1 pav.: Du pirmieji instrumentai, kurių efektai yra E_j, o pirmosios tikimybės nurodytam įėjimui vienodos. Sąlyginės išėjimo būsenos skiriasi, todėl tos pačios tolesnės operacijos U ir M_k duoda skirtingą jungtinę matavimų statistiką.

U_M – unitarusis sąveikos operatorius. Visi šio palyginimo vidurkiai apskaičiuojami pradinėje sandaugos būsenoje $\rho \otimes \tau_M$. Įėjimo operatorius ir į pradinę būseną perkeltus išėjimo operatorius apibrėžkime taip:

$$A_{\text{in}} = A \otimes \mathbb{1}, \qquad B_{\text{in}} = B \otimes \mathbb{1},$$
$$M_{\text{out}} = U_M^\dagger (\mathbb{1} \otimes M) U_M, \qquad B_{\text{out}} = U_M^\dagger (B \otimes \mathbb{1}) U_M.$$

Triukšmo operatorius palygina rodyklės rezultatą su įėjimo stebiniu. Trikdymo operatorius palygina galutinį ir pradinį kito sistemos stebinio operatorius:

$$N = M_{\text{out}} - A_{\text{in}}, \qquad D = B_{\text{out}} - B_{\text{in}}, \qquad \epsilon_A^2 = \langle N^2 \rangle, \qquad \eta_B^2 = \langle D^2 \rangle.$$

Šaknims taikome susitarimą $\epsilon_A, \eta_B \geq 0$. Šie kvadratinių vidurkių šaknų dydžiai apima ir nenulinius skirtumų vidurkius. Jie apibrėžti jungtinėje paruoštoje būsenoje, o ne nustatomi vien iš atskirų įėjimo ir išėjimo skirstinių. Jie nebūtinai lygūs Gauso rodyklei naudotų paklaidos ir poslinkio tankių vidutiniams kvadratiniams nuokrypiams.

Teiginys 10.3 (Baigtinis triukšmo ir trikdymo įvertis)**.** *Šiame baigtinių matricų modelyje, kai įėjimo sistemos vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai yra ΔA ir ΔB,*

$$\epsilon_A \eta_B + \epsilon_A \Delta B + \Delta A \eta_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle_\rho|.$$

Įrodymas. Galutinė rodyklė ir galutinis sistemos stebinys komutuoja, nes prieš sąveiką operatoriai veikia skirtinguose daugikliuose. Todėl unitarusis jungimas duoda $[M_{\text{out}}, B_{\text{out}}] = 0$. Įstatę triukšmo ir trikdymo apibrėžimus, gauname

$$[N, D] + [N, B_{\text{in}}] + [A_{\text{in}}, D] = -[A_{\text{in}}, B_{\text{in}}].$$

Apskaičiuokime vidurkius, pritaikykime trikampio nelygybę ir kiekvienam komutatoriui – Robertsono nelygybę baigtinėje dimensijoje. Pradinės sandaugos būsenos sistemos vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai yra ΔA ir ΔB. Todėl

$$\frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle_\rho| \leq \Delta N \Delta D + \Delta N \Delta B + \Delta A \Delta D \leq \epsilon_A \eta_B + \epsilon_A \Delta B + \Delta A \eta_B.$$

Paskutinė nelygybė remiasi $\Delta N \leq \epsilon_A$ ir $\Delta D \leq \eta_B$, nes dispersija yra kvadrato vidurkis minus vidurkio kvadratas. ∎

Mišriųjų narių bendruoju atveju negalima praleisti. Uždavinių lape 10 apskaičiuojamas CNOT pavyzdys su nuliniu rodyklės triukšmu ir nenuliniu trikdymu, atskiriantis šį įvertį nuo paprasto sandaugos įverčio. Šiame baigtiniame įrodyme naudojamos tik ermitinės matricos. Pratęsimui į neaprėžtus operatorius reikia atskirų sričių ir momentų prielaidų. Dydžiai ir įvertis pateikti M. Ozawa, *Phys. Rev. A* **67**, 042105 (2003), arXiv:quant-ph/0207121.

Fizika

Kartojami idealūs bandymai parodo instrumento svarbą dinamikai: KM II diskrečiame Zenono skaičiavime naudojamas trumpų laikų išlikimo dėsnis vektoriui $\psi \in D(H)$ ir vis dažnesni projektavimai, po kurių atrenkamas atitinkamas rezultatas. Tai nėra teiginys, kad kiekvienas fizikinis tolydus detektorius sustabdo sistemą. Neprivalomuose Uždavinių lapo 10 papildymuose apskaičiuojami baigtiniai triukšmo bei trikdymo dydžiai ir visos projektinių bandymų su atrenkamais rezultatais sekos tikimybė.

Savikontrolė 10.5

1. Patikrinkite galutinį vektorių rezultatams $(j,k) = (1,-)$ ir jo tikimybę.
2. Kurios sąlyginės išėjimo būsenos skiria pirmąjį atstatymo instrumentą nuo Liuderso instrumento, nors efektai vienodi?

Kokia būsena gavus matavimo rezultatą?

Stebėjimas yra instrumentas. Jo POVM duoda tikimybes. Normuotos operacijos teigiamos tikimybės rezultatams duoda sąlygines būsenas. Liuderso būseną unikaliai nusako kiekvieno apibrėžto poįvykio sąlyginimas. Pagal cituojamą vaizdavimo teoremą kiekvienas instrumentas turi rodyklės modelį. Du instrumentai, turintys tą patį POVM, gali duoti skirtingas vėlesnes tikimybes ir būsenas. Skyra bei trikdymas neatsižvelgiant į rezultatą taip pat priklauso aparato modeliui, o ne vien vidurkio operatoriui.

Santrauka. Poįvykių sąlyginimas įrodo Liuderso taisyklės unikalumą be dimensijos išimties. Dvipusis projektavimas rodyklės projektoriais indukuoja visiškai teigiamus adityvius instrumentus. Gauso padėties instrumentas turi tolydų Krauso tankį. Neatsižvelgiant į įrašą, prisideda atspindėta judesio kiekio poslinkių sąsūka. Centruota rodyklė be kvadratinės fazės tenkina $\epsilon_Q \eta_P = \hbar/2$. Baigiamajame pavyzdyje apskaičiuojame, kaip pakeitus pirmąjį instrumentą kinta likusi tos pačios sekos dalis.

Uždaviniai. Spręskite lapo 10 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

10.1 1. Kiekvienas neneigiamas spektrinis indėlis į priešingojo įvykio tikimybę turi išnykti. 2. Pradinė būsena ρ, nes kiekvieno projektoriaus tikimybė lieka nepakitusi.

10.2 1. Bendruoju atveju į abu klausimus atsakome neigiamai: operacijos pėdsakas lygus rezultato tikimybei. Jos normavimas priklauso nuo įėjimo. 2. Matuoklio rezultatai sukeisti: $\mathcal{I}_j(\rho) = E_{1-j}\rho E_{1-j}$.

10.3 1. Operatorinį tankį $K_z \rho K_z^\dagger$ per intervalą. 2. Dvipusis projektavimas viso intervalo projektoriumi turi kryžminių narių, kurių nėra dviejų mažesnių intervalų dvipusių projektavimų sumoje.

10.4 1. Skyra sumažėja perpus, papildomas judesio kiekio vidutinis kvadratinis nuokrypis padvigubėja. 2. Neatsižvelgiant į rezultatą. Pasirinkus rezultatą, dauginama amplitudė.

10.5 1. $M_-\chi_1 = (-|0\rangle + 3|1\rangle)/4$, normos kvadratas $10/16$. Padauginę iš pirmosios tikimybės $1/2$, gauname $5/16$. 2. Atstatymas visada palieka $|+x\rangle$. Liuderso instrumentas – užfiksuotą $|j\rangle$.

Šaltiniai. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement*, §7.7, p. 159–161, Teorema 7.14, p. 160; sąlyginimas p. 211–212; padėties modelis p. 241–243, Lygybės (10.32)–(10.33), p. 242; pakartojamumas – Teorema 10.4, p. 248. Busch–Lahti–Mittelstaedt, p. 41–43, 84–86. Tiesioginis tankio operatoriaus sąlyginimo įrodymas ir išsamiai nusakyta kubito seka pateikti čia.